

Si può quindi integrare le **3**, usando l'espressione ottenuta per H^* :

$$V_{(F)}(z) = \frac{p_{(F)}\mu_B}{e} H_0^{*}_{(F)} \exp(+z/d_{\text{spin}(F)}) - \frac{z}{\sigma_{(F)}} J_q + V_{0(F)}$$

$$V_{(N)}(z) = \frac{p_{(N)}\mu_B}{e} H_0^{*}_{(N)} \exp(-z/d_{\text{spin}(N)}) - \frac{z}{\sigma_{(N)}} J_q + V_{0(N)} = -\frac{z}{\sigma_{(N)}} J_q + V_{0(N)}$$

E sempre usando l'equazione matriciale **2** e le espressioni per V e H^* si ottiene J_M :

$$J_{M(F)}(z=0) = \frac{(\zeta_{(F)} - p_{(F)}^2)\mu_B^2\sigma_{(F)}}{e^2 d_{\text{spin}(F)}} H_0^{*}_{(F)} + \frac{p_{(F)}\mu_B}{e} J_q$$

$$J_{M(N)}(z=0) = \frac{\zeta_{(N)}\mu_B^2\sigma_{(N)}}{e^2 d_{\text{spin}(N)}} H_0^{*}_{(N)}$$

... dove il secondo termine è quello associato all'accoppiamento spin-carica elettrica che sopravvive lontano dall'interfaccia ed è nullo nel metallo non magnetico che ha $p_{(N)}=0$.

Se non si ha scattering all'interfaccia, $J_{M(F)}$ e $J_{M(N)}$ devono essere uguali per $z=0$ e anche uguali alla corrente di magnetizzazione all'interfaccia che si ottiene dall'equazione matriciale valida per il caso discreto:

$$J_M = -\frac{G}{A} \left(\frac{\eta\mu_B}{e} \Delta V - \xi \frac{\mu_B^2}{e^2} \Delta H^* \right)$$

Anche la corrente elettrica è data dall'equazione matriciale per il caso discreto:

$$J_q = -\frac{G}{A} \left(\Delta V - \eta \frac{\mu_B}{e} \Delta H^* \right)$$

dove le discontinuità di interfaccia ΔV e ΔH^* si ottengono immediatamente dalle espressioni trovate sopra:

$$\Delta V = V_{(N)}(z=0) - V_{(F)}(z=0) = (V_{0(N)} - V_{0(F)}) + \frac{p_{(F)}\mu_B}{e} H_{0(F)}^*$$

$$\Delta H^* = H_{(N)}^*(z=0) - H_{(F)}^*(z=0) = (H_{0(N)}^* - H_{0(F)}^*)$$

Tutte le condizioni suddette per $z=0$ ($J_{M(F)}=J_{M(N)}=J_M$, J_q , ΔV , ΔH^*) bastano a determinare $H_{0(F)}^*$, $H_{0(N)}^*$ e $(V_{0(N)}-V_{0(F)})$ in termini di J_q , cosicché si può valutare la **resistenza di interfaccia** associata all'esistenza di un gradiente di concentrazione di spin :

$$R = \frac{V_{0(F)} - V_{0(N)}}{J_q}$$

Inoltre con un po' di algebra si trova J_M in funzione di J_q , che dipende in modo critico dal fattore **$G(d_{spin}/\sigma)$** che rappresenta il bilancio degli effetti combinati di diffusione e rilassamento dello spin. Definendo η^* con la relazione:

$$J_M = \frac{\eta^* \mu_B}{e} J_q$$

Se **$G(d_{spin}/\sigma) \ll 1$** , la conduttanza dell'interfaccia G è piccola rispetto alla conduttanza diffusiva nei metalli F e N; il rapporto tra J_M e J_q è determinato dal parametro di polarizzazione del trasporto all'interfaccia η (cioè $\eta^*=\eta$):

$$J_M = \frac{\eta \mu_B}{e} J_q$$

Se $G(d_{\text{spin}}/\sigma) \gg 1$, la conduttanza dell'interfaccia G è grande rispetto alla conduttanza diffusiva nel metallo F e/o N; il rapporto tra J_M e J_q è determinato dalle proprietà di trasporto di bulk del metallo (o di entrambi i metalli F e N) e indipendente dall'interfaccia:

- se i coefficienti di diffusione e rilassamento nel materiale non magnetico sono rapidi in confronto a quelli nel ferromagnete, l'efficienza di iniezione dello spin è esattamente uguale alla polarizzazione nel ferromagnete $p_{(F)}$:

$$\eta^* = p_{(F)}$$

e tutta la corrente di magnetizzazione del ferromagnete raggiunge il materiale non magnetico e vi rilassa. La resistenza di interfaccia si approssima a G^{-1} in questo limite.

- al contrario, se il materiale non magnetico N ha bassa diffusività e lungo tempo di rilassamento, una magnetizzazione di non equilibrio si crea in N e ciò costituisce un "collo di bottiglia" per il trasporto della magnetizzazione. Infatti J_M è ridotto rispetto al caso precedente o, in altre parole, la resistenza di interfaccia è aumentata rispetto al valore G^{-1} .

Misure di depolarizzazione di spin

- o correlazioni spaziali e temporali della magnetizzazione (per esempio fotoluminescenza risolta in tempo, effetto Faraday risolto in tempo, effetto Kerr risolto in tempo)

Effetto Faraday: rotazione del piano di polarizzazione di luce polarizzata linearmente trasmessa attraverso un campione magnetizzato, per effetto del campo magnetico locale

Effetto Kerr: rotazione del piano di polarizzazione di luce polarizzata linearmente riflessa da un campione magnetizzato, per effetto del campo magnetico locale

- o tecniche spettrali (magnetizzazione locale in funzione dell'energia, per esempio Conduction/Transmission Electron Spin Resonance CESR/TESR, orientazione ottica, effetto Hanle ottico o di trasporto)
- o trasporto elettrico in dispositivi (valvole di spin)

L'**effetto Kerr elettro-ottico** consiste nel cambiamento dell'indice di rifrazione di un materiale, causata dalla presenza di un campo elettrico esterno E , le cui linee attraversano il detto materiale. È un effetto non lineare in E .

L'**effetto Kerr magneto-ottico** consiste nel fatto che il tensore dielettrico di un sistema isotropo (diagonale in assenza di magnetizzazione) acquisisce elementi non diagonali non nulli in presenza di magnetizzazione, per cui onde elettromagnetiche polarizzate circolarmente destrorse e sinistrorse vedono diversi indici di rifrazione. Questo effetto ha origine microscopica legata alla combinazione della polarizzazione di spin degli elettroni del sistema e dell'accoppiamento spin-orbita.

- Materiale dielettrico isotropo non magnetizzato

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \varepsilon \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad n = \sqrt{\varepsilon}, \quad \mu \approx 1$$

- Materiale dielettrico isotropo magnetizzato ($\mathbf{M} \parallel \mathbf{k}$)

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \varepsilon \begin{pmatrix} 1 & iQ & 0 \\ -iQ & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q \propto M$$

Effetto Faraday risolto in tempo

J. M. Kikkawa and D.
D. Awschalom,
Nature 397, 139
(1999)

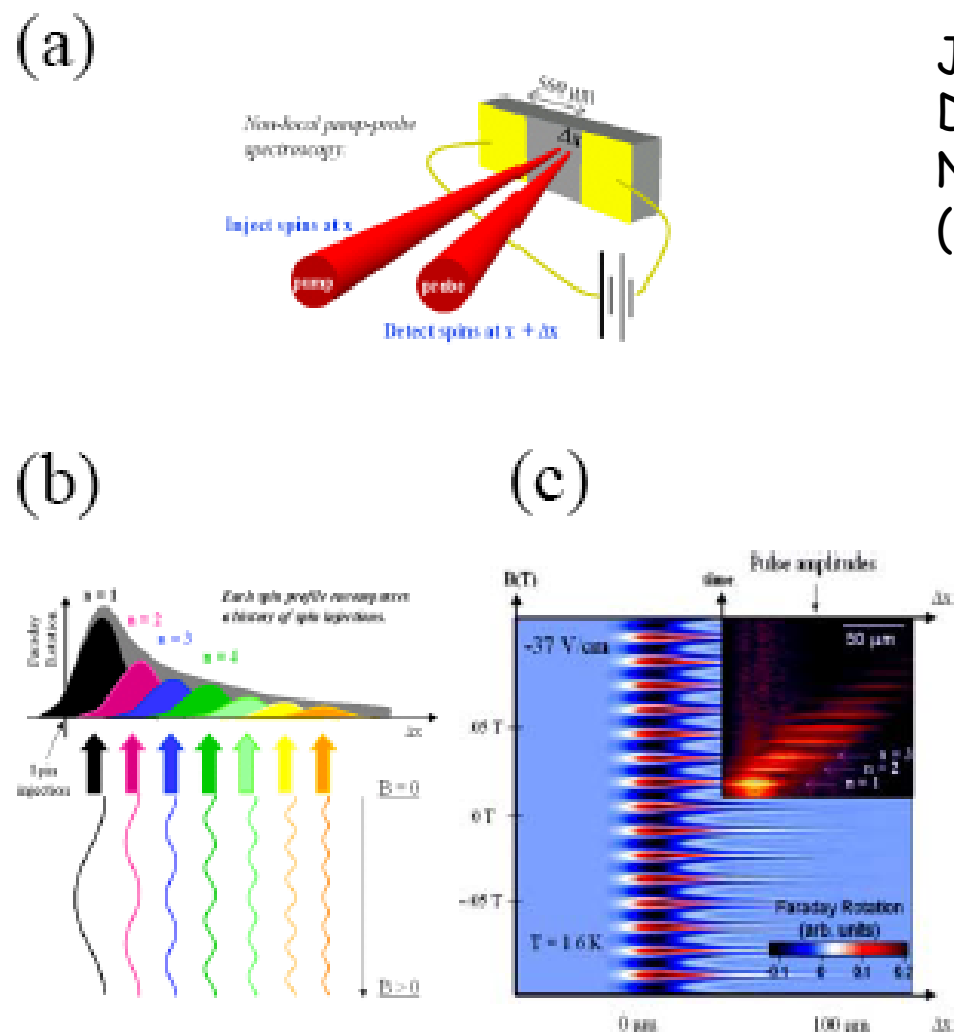


Fig. 1.11. Lateral drag of spin coherence in Gallium Arsenide has been measured by Faraday rotation as shown in (a). A new spin population is created every time a pump pulse hits the sample as shown in (b). The electrons in each new population then drift along the electric field. When observed at some time after injection, each population will have drifted an amount proportional to its age as well as experienced an exponential decay in its Faraday signal. A number of field scans can be taken over a range of displacements in order to identify the spatial extent of each spin population and track its movement in time, as shown in (c). Spin transport can be observed at distances exceeding 100 microns (after [39]).

Microscopio a effetto Kerr magneto-ottico

P. Kotissek et al., Nature
Physics 3, 872 (2007)

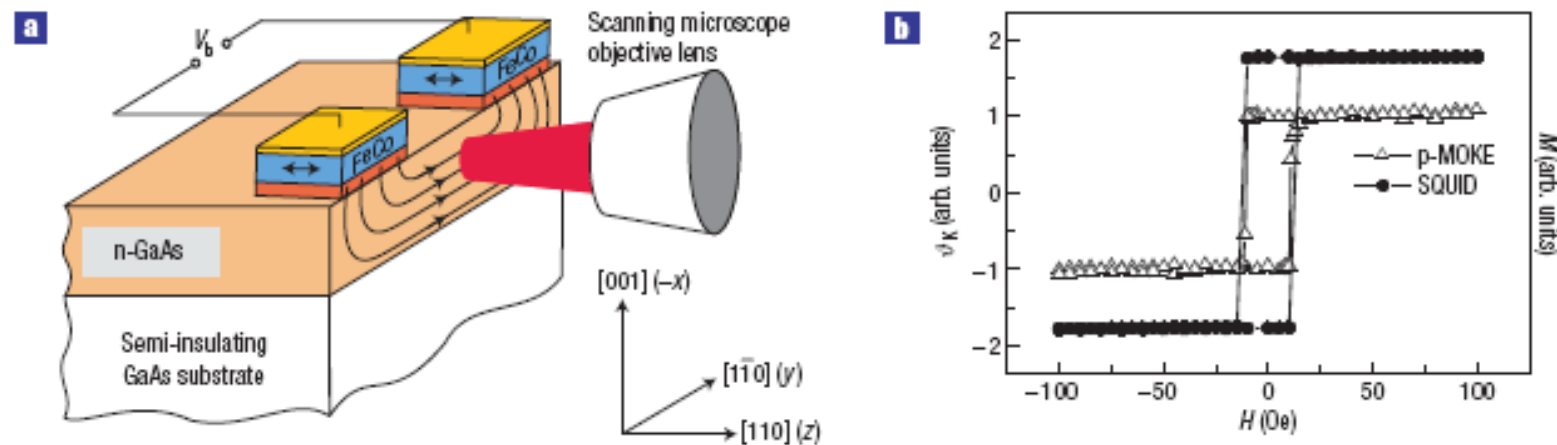


Figure 1 Schematic diagram of the spin-injection experiment (lateral transport) and basic magnetic behaviour. **a**, Schematic sample design and the detection method of the spin polarization in the semiconductor. The red layer below the Au-covered FeCo contact pads (blue) represents a 15-nm-thick n^+ -GaAs layer ($n = 4 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$) and a 15-nm-thick transition layer ($n \rightarrow n^+$). The focus of the Kerr microscope objective lens is scanned across the x - y plane, which is a (110) surface produced by cleaving the wafer across the metallic contacts. The final contact dimensions are $400 \mu\text{m}$ along the x axis and $100 \mu\text{m}$ along the z axis. The distance between the contacts is $600 \mu\text{m}$. **b**, Magnetization loop, $M(H)$, of the FeCo(001) contacts at temperature $T = 10 \text{ K}$ measured by SQUID magnetometry with the magnetic field along [110] (solid circles) and Kerr rotation in the n-GaAs channel versus magnetic field ($H \parallel [110]$) for $T = 9 \text{ K}$ at a distance of $1 \mu\text{m}$ from the edge of the left FeCo ('source') contact for a bias voltage of $V_b = -1,300 \text{ mV}$ (open triangles). [110], that is the z axis, is the easy axis of magnetization for both the fourfold ('cubic') and the substrate-induced uniaxial magnetic anisotropy.

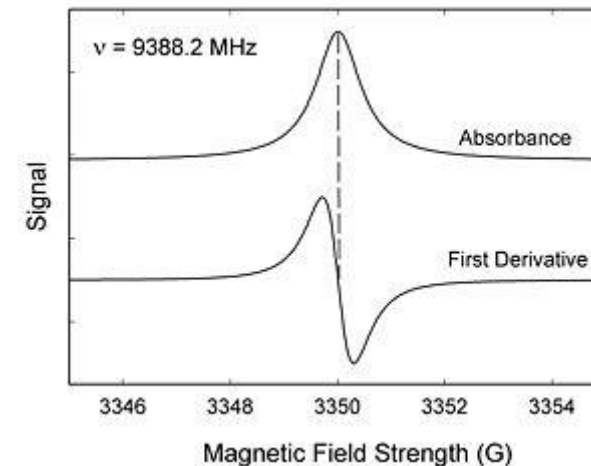
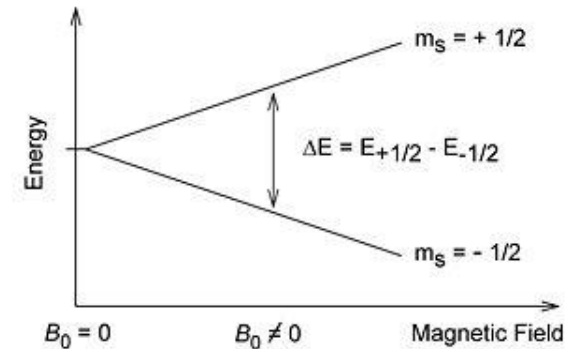
Storicamente i tempi di rilassamento dello spin sono stati misurati con tecniche di risonanza alle microonde.

Electron Spin Resonance (ESR)

In presenza di campo magnetico B i livelli si separano di $\Delta E_{\text{Zeeman}} = g\mu_B B$ (g =Landé g -factor, μ_B =magnetone di Bohr= $9.2740 \cdot 10^{-24}$ J/T). Il fattore g è $g=2.0023$ per l'elettrone libero, ma può essere molto diverso in un materiale, per il trasferimento di momento angolare dovuto all'interazione spin-orbita. In InSb vale addirittura $g \sim 50$.

Una radiazione elettromagnetica di energia $h\nu$ provoca transizioni elettroniche risonanti se $h\nu = g\mu_B B$; questa condizione si ottiene con infinite possibili condizioni di frequenza e campo magnetico, ma generalmente vengono usate microonde con $\nu \sim 9 \div 10$ GHz e campi ~ 0.35 T.

Si può tenere fisso B e variare ν , ma solitamente si fissa ν e si varia B .

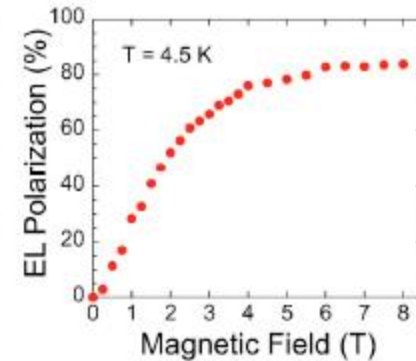
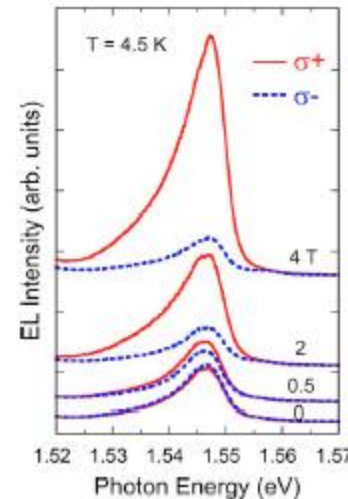
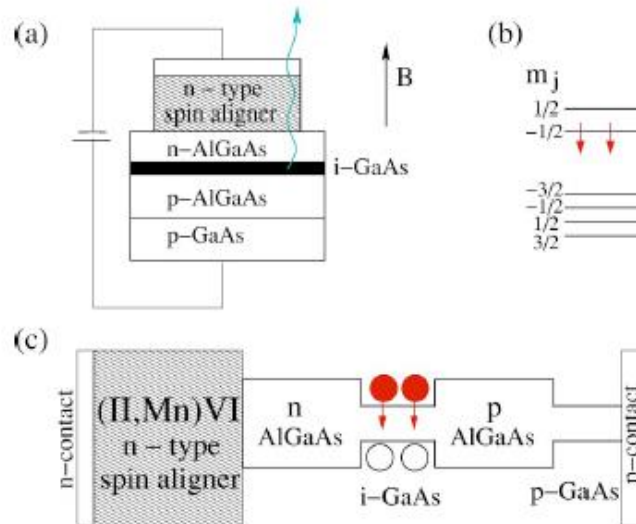


Secondo la distribuzione di Boltzmann il livello più basso è più popolato:

$$\frac{n_{\text{upper}}}{n_{\text{lower}}} = \exp\left(-\frac{\Delta E_{\text{Zeeman}}}{KT}\right) = \exp\left(-\frac{h\nu}{KT}\right)$$

quindi vi è un assorbimento netto di radiazione che viene misurato in una cavità risonante e può essere convertito in uno spettro.

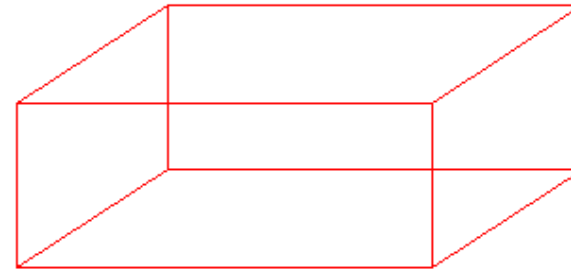
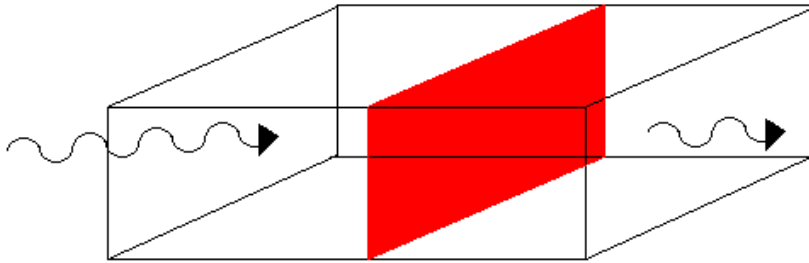
Il segnale ESR viene modificato se vi è iniezione di spin nel sistema: se vengono iniettati elettroni nel livello di Zeeman inferiore aumenta l'assorbimento, se vengono iniettati nel livello di Zeeman superiore si ha inversione di popolazione e quindi emissione stimolata di microonde (**elettroluminescenza EL**) $\Rightarrow$ **spin-LED**



TESR (Transmission Electron Spin Resonance):

Un foglio sottile del materiale non magnetico di cui si vuole misurare T_2 è messo tra due cavità alle microonde e sottoposto ad un campo magnetico statico longitudinale sovrapposto ad uno trasversale oscillante. La radiazione è assorbita entro lo spessore di effetto pelle, ma per frequenze di oscillazione $\omega_L = \gamma H$ (ω_L frequenza di Larmor, $\gamma = g\mu_B\mu_0/\hbar$ fattore giromagnetico) gli spin precedono con la stessa frequenza del campo esterno e quindi si ha trasmissione risonante in fase. Dalla larghezza del picco di risonanza $T(\omega)$ si estrae T_2 .

Similmente, l'impedenza superficiale di una cavità non magnetica cambia rapidamente intorno a ω_L , e di conseguenza cambia il Q della cavità; su questo si basa la **CESR (Conduction Electron Spin Resonance)**.



L'**effetto Hanle** è simile e richiede campi magnetici (statici) estremamente piccoli al confronto delle TESR e CESR. Può essere misurato con tecniche ottiche o di trasporto.

Effetto Hanle ottico

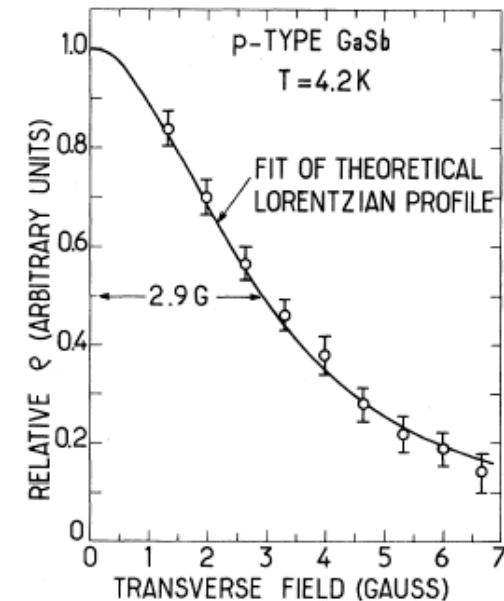
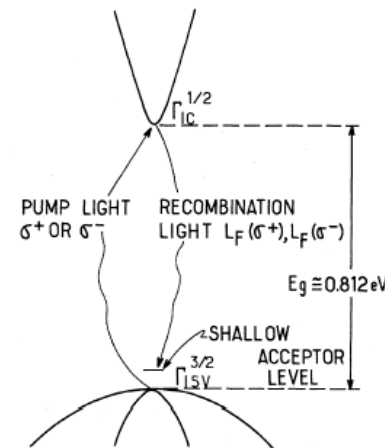
Oltre la generazione ottica della polarizzazione, vi è anche la misura ottica della polarizzazione. Se si applica un **campo magnetico** perpendicolare all'orientazione dello spin degli elettroni, questi precessono con frequenza di Larmor:

$$\Omega_L = \mu_B g B / \hbar$$

A causa della natura casuale dei processi di eccitazione e diffusione, la precessione provoca uno sfasamento casuale degli spin e quindi una depolarizzazione della luminescenza emessa (**effetto Hanle ottico**); la polarizzazione dello spettro di emissione è descritto da una legge Lorentziana:

$$P(B) = \frac{P(B=0)}{(1 + \Omega_L \tau_{\text{spin}})^2}$$

$P \approx 42\%$ di elettroni delocalizzati in GaSb a 4.2K irraggiato con luce polarizzata circolarmente. Un campo magnetico trasverso depolarizza i portatori con un tempo di vita medio $\sim 6\text{ns}$ [R.R.Parsons, Phys. Rev. Lett. 23, 1152 (1969)].



Tempi di rilassamento T_1 e T_2 :

T_1 tempo di rilassamento di spin-reticolo (o longitudinale)

T_2 tempo di rilassamento di decoerenza di fase dello spin (o trasversale)

Se il campo magnetico applicato è composto da una componente statica longitudinale e una trasversa oscillante, la dinamica della polarizzazione di spin è il risultato dei processi di diffusione e rilassamento.

T_1 è il tempo che occorre alla magnetizzazione longitudinale per raggiungere l'equilibrio termico col reticolo (scattering con fononi).

T_2 è il tempo in cui un sistema di elettroni che precede inizialmente in fase con un campo applicato oscillante perde coerenza a causa delle fluttuazioni spaziali e temporali della frequenza di precessione.

Nel limite di $H \rightarrow 0$, $T_1 = T_2$

Anche per solidi isotropi o cubici $T_1 = T_2$.

In effetti a campi inferiori a parecchi Tesla (praticamente sempre), lo sfasamento casuale introduce un'incertezza sull'energia maggiore dello splitting di Zeeman e quindi lo sfasamento dovuto alla precessione non distingue tra spin trasversale o longitudinale (classicamente si può pensare che quando lo spin compie più di un giro nella sua precessione, non si distingue più tra spin trasversale e longitudinale). In tal caso si usa la notazione $\tau_{\text{spin}} = T_1 = T_2$.

Effetto Hanle di trasporto

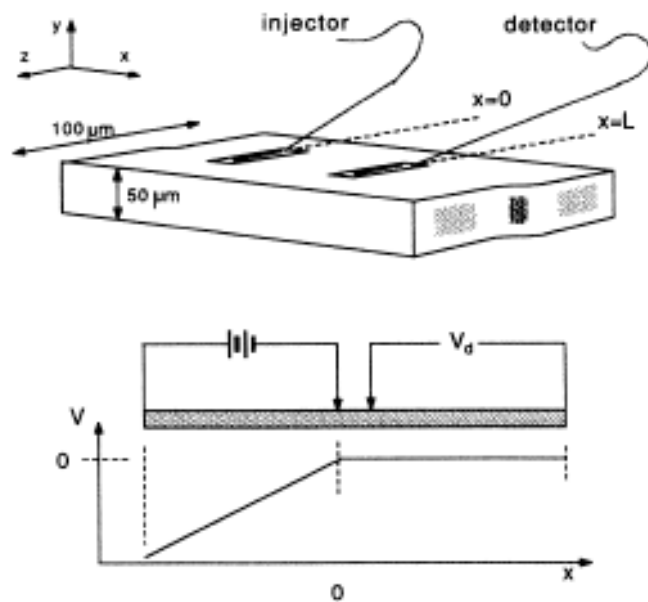
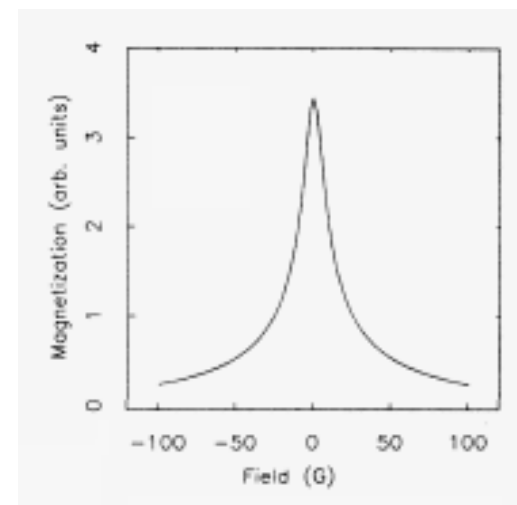


FIG. 4. The true geometry of the spin-injection experiment. There is no classical voltage drop across the detector because there is no net current upstream of the injector.

La larghezza della curva a campana del segnale di magnetizzazione δM in funzione del campo applicato permette di ricavare T_2 .

Gli elettroni iniettati da un elettrodo ferromagnetico diffondono per una distanza d_{spin} . Sarebbe difficile poter spostare a varie distanze il secondo elettrodo ferromagnetico rivelatore per misurare d_{spin} . In alternativa si sopprime la polarizzazione con un **campo magnetico trasversale** che fa precedere gli spin e li fa giungere all'elettrodo rivelatore con fase casuale. Il campo caratteristico di depolarizzazione è tale che $\gamma H T_2 \sim 1$

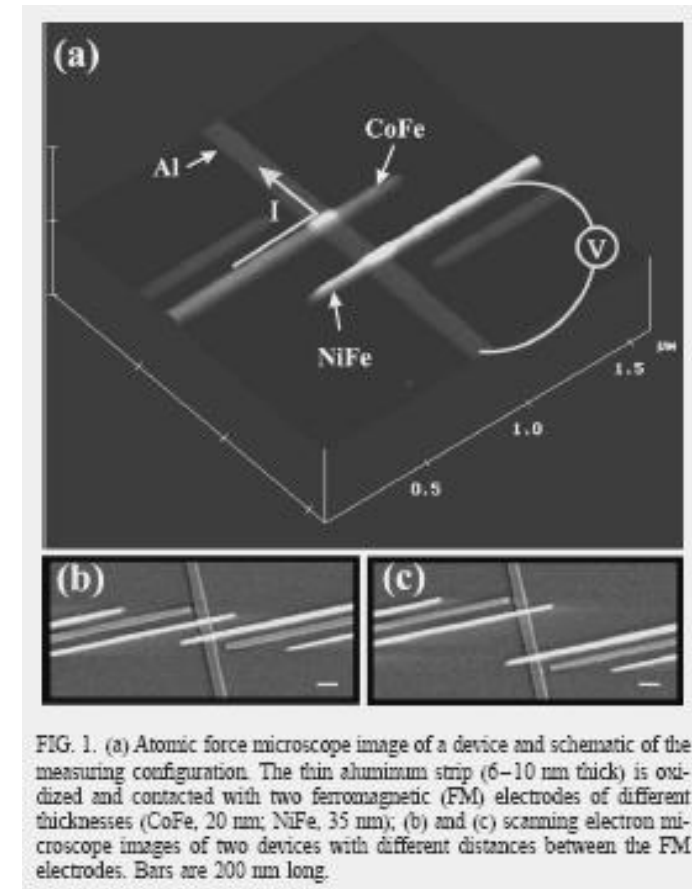


Questioni relative all'iniezione di portatori polarizzati in spin per via elettrica

Polarizzazione degli elettrodi

- Nei metalli di transizione ferromagnetici Fe, Co $\eta \sim 0.35$
- Negli ossidi semimetallici (es. $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$) $\eta \sim 0.95$, ma T_{Curie} non supera di molto T ambiente e la resistività è piuttosto alta. Inoltre ci sono problemi non ancora risolti di depolarizzazione all'interfaccia.

Dimensioni mesoscopiche dei dispositivi verticali ($t \ll d_{\text{spin}}$) possono permettere di avere tensioni di spin più elevate. Inoltre se gli spin accumulati sono costretti in un volume di dimensionalità ridotta, si disperdono su distanze maggiori.



Tra i materiali non magnetici, i **semiconduttori** rispetto ai metalli possono generare tensioni di spin più alte: DOS piccola $\Rightarrow$ a parità di Δn , ΔE_F è più grande.

Inoltre nei semiconduttori i tempi di scattering sono più lunghi, anche se le velocità di Fermi e le diffusività sono più basse. Si è osservata coerenza di spin su distanze oltre $100\text{ }\mu\text{m}$ per spin eccitati otticamente in un semiconduttore (ma anche su distanze di varie centinaia di μm per spin iniettati da elettrodi ferromagnetici in campioni ultra-puri di alluminio).

Ma un problema cruciale da tenere in considerazione è il **mismatch di resistenza** tra un elettrodo ferromagnetico metallico e un semiconduttore, che causa depolarizzazione.

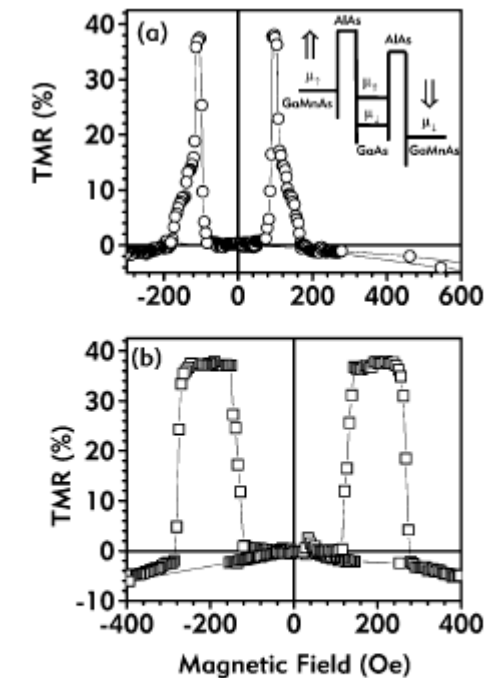


FIG. 1. (a) TMR curve for a $20\text{ }\mu\text{m}$ diameter double barrier junction. Inset of (a): schematic picture of the spin splitting of the electrochemical potentials μ_1 and μ_2 in the nonmagnetic central layer of a F/I/N/I/F structure in the antiparallel state (from Ref. [6]). For convenience, the picture for holes has been translated into a picture for electrons. (b) TMR curve for a single barrier MTJ.

Mismatch di resistenza tra un elettrodo ferromagnetico metallico e un semiconduttore (z direzione perpendicolare all'interfaccia).

Modello a due correnti:

$\mu_{\uparrow}(z)$ e $\mu_{\downarrow}(z)$ potenziali elettrochimici degli elettroni $\uparrow$ e $\downarrow$.

$\Delta\mu(z)=(\mu_{\uparrow}-\mu_{\downarrow})$ differenza dei potenziali elettrochimici degli elettroni $\uparrow$ e $\downarrow$.

La conducibilità e la densità di corrente si possono separare nelle due componenti $\uparrow$ e $\downarrow$, ma mentre la conducibilità è discontinua all'interfaccia, la densità di corrente deve essere continua e può essere espressa in termini del gradiente di **potenziale elettrochimico** (il potenziale termodinamico che si introduce per descrivere un insieme grancanonico):

$$J_{\uparrow} = \frac{1}{|e|\rho_{\uparrow}} \frac{\partial \mu_{\uparrow}}{\partial z}, \quad J_{\downarrow} = \frac{1}{|e|\rho_{\downarrow}} \frac{\partial \mu_{\downarrow}}{\partial z} \quad (1)$$

$$J_{\uparrow} + J_{\downarrow} = J$$

$$P = \frac{J_{\uparrow} - J_{\downarrow}}{J} \text{ polarizzazione di spin della corrente}$$

Il potenziale elettrochimico può essere espresso come:

$$\mu_{\uparrow} = e^2 \frac{D_{\uparrow}}{\sigma_{\uparrow}} \delta n_{\uparrow} - eV, \quad \mu_{\downarrow} = e^2 \frac{D_{\downarrow}}{\sigma_{\downarrow}} \delta n_{\downarrow} - eV \quad (2)$$

dove per spin $\uparrow$ (e analogamente per spin $\downarrow$):

$D_{\uparrow}$ è il coefficiente di diffusione

$\delta n_{\uparrow} = n_{\uparrow} - n_{\uparrow 0}$ è lo scostamento di densità di portatori dal valore di bulk (di equilibrio)

V è il potenziale elettrico

$N_{\uparrow}$ è la densità degli stati

In regime stazionario l'equazione di continuità si scrive per ciascuna componente di spin della corrente:

$$\frac{\partial J_{\uparrow}}{\partial z} = -e \left(\frac{\delta n_{\uparrow}}{\tau_{\uparrow\downarrow}} - \frac{\delta n_{\downarrow}}{\tau_{\downarrow\uparrow}} \right), \quad \frac{\partial J_{\downarrow}}{\partial z} = -e \left(\frac{\delta n_{\downarrow}}{\tau_{\downarrow\uparrow}} - \frac{\delta n_{\uparrow}}{\tau_{\uparrow\downarrow}} \right)$$

dove $\tau_{\uparrow\downarrow}$ è il tempo medio di spin flip da $\uparrow$ a $\downarrow$, in termini del quale il tempo di rilassamento dello spin è definito come:

$$\tau_{\text{spin}} = \frac{\tau_{\uparrow\downarrow} \tau_{\downarrow\uparrow}}{\tau_{\uparrow\downarrow} + \tau_{\downarrow\uparrow}}$$

Usando la relazione di Einstein, che per un metallo o semiconduttore degenere si scrive $1/D_{\uparrow} = e^2 N_{\uparrow} / \sigma_{\uparrow}$ (e analogamente per $\downarrow$), la legge del bilancio dettagliato $N_{\uparrow} / \tau_{\uparrow\downarrow} = N_{\downarrow} / \tau_{\downarrow\uparrow}$, e l'espressione del potenziale elettrochimico 2, le equazioni di continuità si scrivono:

$$\frac{\partial J_{\uparrow}}{\partial z} = e \frac{N_{\uparrow} N_{\downarrow}}{N_{\uparrow} + N_{\downarrow}} \frac{\mu_{\uparrow} - \mu_{\downarrow}}{\tau_{\text{spin}}}, \quad \frac{\partial J_{\downarrow}}{\partial z} = -e \frac{N_{\uparrow} N_{\downarrow}}{N_{\uparrow} + N_{\downarrow}} \frac{\mu_{\uparrow} - \mu_{\downarrow}}{\tau_{\text{spin}}} \quad \text{3}$$

Quest'ultima relazione $\textcircled{3}$ implica la conservazione della corrente di carica $J = J_{\uparrow} + J_{\downarrow} = \text{costante}$, ma non della corrente di spin ($J_{\uparrow} - J_{\downarrow}$ dipendente dalla posizione).

Se ora si considera la differenza di potenziali elettrochimici $\Delta\mu = \mu_{\uparrow} - \mu_{\downarrow}$, le equazioni $\textcircled{1}$ e $\textcircled{3}$ portano a concludere che $\Delta\mu$ soddisfa ad un'equazione di diffusione:

$$\frac{\mu_{\uparrow} - \mu_{\downarrow}}{\tau_{\text{spin}}} = \bar{D} \frac{\partial^2 (\mu_{\uparrow} - \mu_{\downarrow})}{\partial z^2} \quad \textcircled{4}$$

dove $\bar{D} = \frac{\sigma_{\uparrow} D_{\downarrow} + \sigma_{\downarrow} D_{\uparrow}}{\sigma}$ è il coefficiente di diffusione pesato dalle conducibilità risolte in spin

La **lunghezza di diffusione di spin** è data da: $d_{\text{spin}} = \sqrt{\bar{D} \tau_{\text{spin}}}$

Quindi l'eq. $\textcircled{4}$ si può esprimere come:

$$\frac{\partial^2 \Delta\mu}{\partial z^2} = \frac{\Delta\mu}{d_{\text{spin}}^2} \longrightarrow \Delta\mu = A1 \exp(z/d_{\text{spin}}) + A2 \exp(-z/d_{\text{spin}})$$

con $d_{\text{spin}} = \sqrt{\frac{\tau_{\text{spin}}}{e^2 N_{\rho}}}$ per metalli o semicond. degeneri

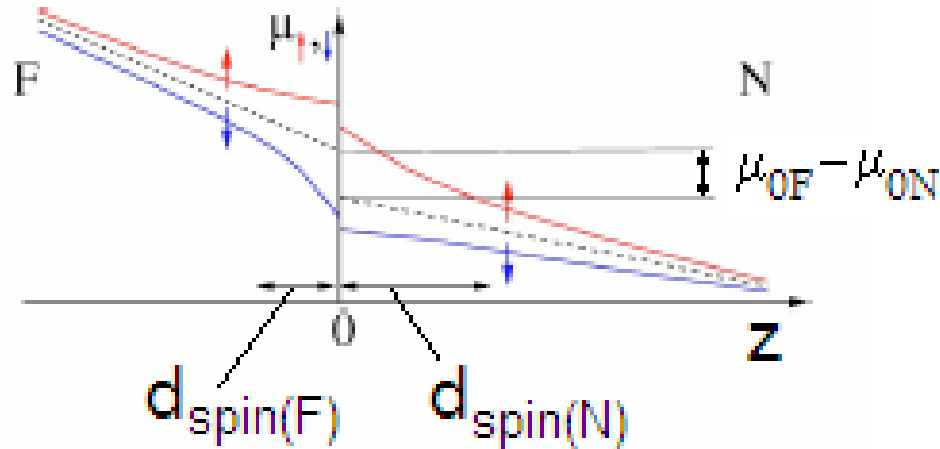
$d_{\text{spin}} = \sqrt{\frac{KT \tau_{\text{spin}}}{e^2 n_{\rho}}}$ per semicond. non degeneri

valida sia dalla parte del semiconduttore non magnetico, sia dalla parte del metallo ferromagnetico, usando il d_{spin} opportuno.

Es. valori tipici $d_{\text{spin}} \sim 1\mu\text{m}$ per Cu, $d_{\text{spin}} \sim 60\text{nm}$ per Co, $d_{\text{spin}} \sim 2\mu\text{m}$ per semiconduttori.

Inoltre, se si assume la quasi-neutralità di carica $\delta n_{\uparrow} + \delta n_{\downarrow} \approx 0$ e si definisce la densità di spin $s = n_{\uparrow} - n_{\downarrow}$, l'equazione (2) mostra che $\Delta\mu$ è proporzionale alla densità di spin in eccesso rispetto al bulk $\delta s = \delta n_{\uparrow} - \delta n_{\downarrow}$ ed è quindi una misura dell'accumulazione di spin:

$$\Delta\mu = \frac{1}{2} \frac{N_{\uparrow} + N_{\downarrow}}{N_{\uparrow} N_{\downarrow}} \delta s$$



Se definiamo per il materiale normale e per il materiale ferromagnetico, indipendentemente $\sigma_{\uparrow} = \alpha\sigma$, $\sigma_{\downarrow} = (1-\alpha)\sigma$, $J_{\uparrow} = \beta J$, $J_{\downarrow} = (1-\beta)J$, si hanno le condizioni al contorno:

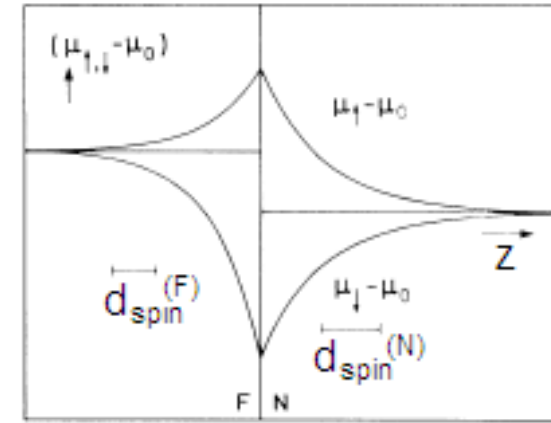
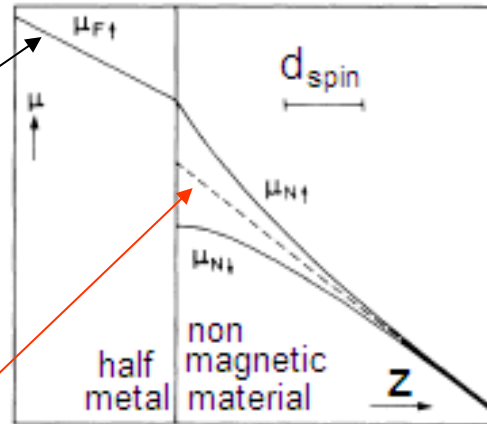
$$\beta(z \ll 0) = \alpha_F; \quad \beta(z \gg 0) = \alpha_N = 1/2;$$

A $z=0$, α è discontinuo, mentre β è continuo.

I potenziali elettrochimici $\mu_{\uparrow}$ e $\mu_{\downarrow}$ assumono lo stesso valore ai due lati dell'interfaccia F/N; quindi sono continui e decadono esponenzialmente verso il loro valore di bulk allontanandosi dall'interfaccia, con le distanze caratteristiche $d_{\text{spin(F)}}$ e $d_{\text{spin(N)}}$ nel ferromagnete e nel materiale non magnetico.

La curva di $\mu_{\downarrow}$ e la lunghezza caratteristica entro cui i potenziali elettrochimici assumono il valore di bulk non sono definiti nell'half metal.

La linea tratteggiata in N rappresenta μ_0 , ed entro una distanza d_{spin} dall'interfaccia $\mu_{\uparrow}$ e $\mu_{\downarrow}$ tendono a μ_0 .



Si può definire μ_0 , il valore che avrebbe il potenziale elettrochimico se non ci fosse una distribuzione di cariche che si discosta dal valore di bulk:

$$\frac{\partial \mu_0}{\partial z} = \frac{|e|}{\sigma} J$$

Si dimostra che $\mu_0 = \alpha \mu_{\uparrow} + (1 - \alpha) \mu_{\downarrow}$ [P.C.van Son et al., Phys. Rev. Lett. 58, 2271 (1987)]. Essendo α discontinuo all'interfaccia, anche μ_0 è discontinuo.

La conversione di corrente da $J_{\uparrow}$ a $J_{\downarrow}$ nel materiale non magnetico dà origine ad una caduta di potenziale addizionale proporzionale alla **discontinuità di μ_0** e quindi alla **resistenza di interfaccia**.

Resistenza superficiale di interfaccia (Ωm^2):

$$r_{\text{interfaccia}} = \frac{(\mu_0^{(F)}(z=0) - \mu_0^{(N)}(z=0))}{eJ}$$

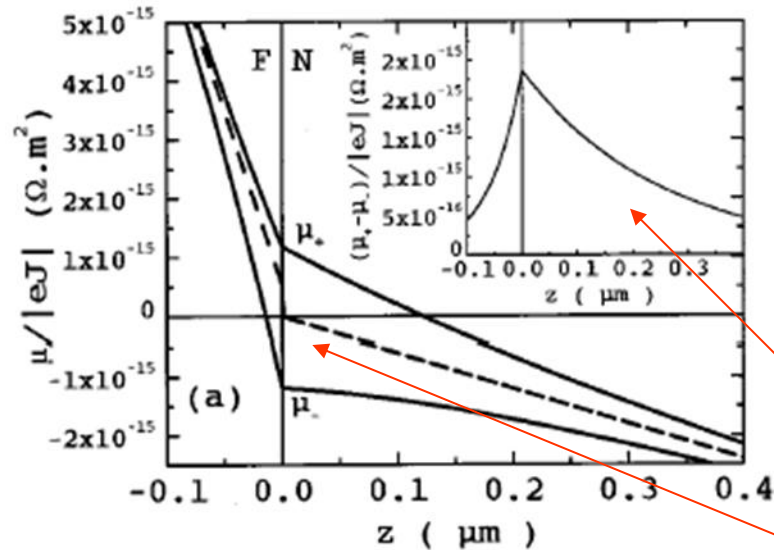


FIG. 2. (a) Variation of the electrochemical potentials μ_+ and μ_- as a function of z at a Co/Cu interface without interface resistance ($r_F = 4.5 \times 10^{-15} \Omega\text{m}^2$, $\beta = 0.46$, $l_{sf}^F = 60 \text{ nm}$ for Co, $r_N = 6 \times 10^{-15} \Omega\text{m}^2$, $l_{sf}^N = 1 \mu\text{m}$ for Cu, $r_b^* = 0$). The dashed lines represent the asymptotes. The inset shows the variation of the spin accumulation parameter, $\Delta\mu = \mu_+ - \mu_-$, as a function of z .

accumulazione di spin

interfaccia Co/Cu

Il significato di questa resistenza di interfaccia è che l'accumulazione di spin e il tempo di rilassamento finito dello spin agiscono come collo di bottiglia per l'iniezione di portatori a causa del fatto che i portatori di spin sono anche portatori di carica.